

Số: /XD&QLTS

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

QUY TRÌNH

Tài liệu giải pháp quy trình Hệ thống kho thông minh tương lai

sIVN.10.4.2.A3- Quy trình nhập kho khác

AI-WS

TRANG KÝ

Người phê duyệt:





Người lập:

Người xem xét:



BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI

*A – Tạo mới, M – Sửa đổi, D – Xóa bỏ

Ngày thay đổi	Vị trí thay đổi	A* M, D	Nguồn gốc	Phiên bản cũ	Mô tả thay đổi	Phiên bản mới
20/04/2026					Khởi tạo	

Mục lục		
Stt	Danh mục	Trang
I	CÁC ĐIỂM CHÍNH	
II	KPI QUY TRÌNH	
III	LUỒNG QUY TRÌNH	
IV	PHÂN TÍCH QUY TRÌNH	
1	Giao việc xử lý lệnh nhập kho	
2	Thực hiện task việc	
3	Trả API2 (xử lý từ chối lệnh nhập kho)	
4	Xử lý đưa ra đề xuất giao việc (AI S2)	
5	Danh sách giao việc cụ thể (T-S3)	
6	Chuyển yêu cầu đến người duyệt, có KPI	
7	Duyệt lịch giao việc	
8	Update hệ thống sau phê duyệt	
9	Hệ thống tự động duyệt theo KPI	
10	Giao việc đến nhân viên	
11	Gửi notification nhắc việc	
12	Xử lý thời gian chờ xe đến / hết KPI	
13	Cập nhật thời gian gia hạn	
14	Gửi thông tin đến an ninh / cửa kho	
15	Xác nhận dỡ hàng	
16	Kiểm hàng tại kho	
17	Từ chối nhận hàng	
18	Update đóng việc hệ thống	
19	Trả API kết quả về hệ thống nguồn	
20	Cập nhật thời gian xe ra	
21	Ký biên bản bàn giao nhận hàng (BBBG)	
22	Mang hàng vào khu chờ nhập kho	
23	Trả API KCS	
24	Nhận kết quả API KCS	
25	Yêu cầu trả hàng không đạt KCS	
26	Cập nhật thời gian trả hàng	
27	Giao việc trả hàng	

- 28 Gửi notification nhắc việc trả hàng
- 29 Cập nhật gia hạn trả hàng
- 30 Kiểm hàng + ký BBBG trả hàng
- 31 Trả API giảm tồn kho
- 32 Cập nhật thời gian xe ra (trả hàng)
- 33 Thời gian chờ hết KPI xử lý trả hàng
- 34 Giao việc thực nhập kho
- 35 Thực nhập kho và chuyển sang khu đóng gói
- 36 Trả API và lấy phiếu nhập
- 37 Ký Voffice
- 38 Quy trình xử lý chứng từ kho
- 39 Tính toán đóng gói
- 40 Giao việc đóng gói
- 41 Thực hiện đóng gói
- 42 Cập nhật hoàn thành đóng gói
- 43 Tính toán lưu trữ
- 44 Giao việc lưu trữ
- 45 Thực hiện lưu trữ
- 46 Xác nhận kết quả lưu trữ
- 47 Báo cáo và cảnh báo lưu trữ (AI)

I. CÁC ĐIỂM CHÍNH.

3. Từ viết tắt.

- Task: Chỉ từng công việc sẽ hình thành khi phát sinh giao dịch nhập hoặc xuất kho hoặc giao trả hàng hóa... và các task này được người dùng định nghĩa ban đầu.
- T-S(n): S là chỉ hệ thống tự động thực hiện; n: là số tự nhiên tăng dần qua các bước của quy trình.
- T-API(n): Các điểm kết nối API giữa hệ thống nguồn và kho thông minh; n là số lượng các API tăng qua các bước theo quy trình.
- T-(AGR), T-(Mv1)....: Là các task việc được hệ thống giao cho con người hành động và có xác nhận trên hệ thống về kết quả được giao việc.

4. Cấu trúc chung.

- Các bước của quy trình khi giao việc (task) hệ thống đều phải có cảnh báo đến app, nhắc việc khi gần đến hạn KPI, chủ động thống kê kết quả công việc cho nhân sự vào cuối ngày.
- Các bước của quy trình phải có KPI do hệ thống tính toán và chỉ định KPI (thời gian đầu chưa có dữ liệu có thể cho con người bổ sung)

II. KPI QUY TRÌNH.

A. KPI vận hành tổng thể.

5. KPI vận hành tổng thể

- Số Lệnh nhập kho trong ngày / tuần / tháng
- % Lệnh hoàn thành đúng quy trình
- % Lệnh bị từ chối (T-HO, T-NCC)
- Thời gian trung bình 1 lệnh nhập kho end-to-end
- % KPI đúng hạn toàn quy trình

6. Trạng thái luồng xử lý realtime

Trạng thái	Số lượng	%
Chờ xử lý (T-S1/T-API1)	X	X%

Trạng thái	Số lượng	%
Đang giao việc (T-S3 → T-S7)	X	X%
Đang thực hiện (T-Unl → T-Pac)	X	X%
Chờ KCS	X	X%
Đang lưu trữ	X	X%
Hoàn thành	X	X%
Từ chối	X	X%

7. Cảnh báo nóng (AI Alert Panel)

- Kho đạt >85% công suất
- Task trễ KPI (T-S8 / T-S16 / T-S9)
- Xe chờ quá thời gian (T-Scr)
- NCC lỗi KCS tăng bất thường
- Sai lệch đóng gói so với AI đề xuất

8. Dashboard vận hành kho

Hiệu suất từng công đoạn

Công đoạn	KPI chính	Thực tế	Đánh giá
Dỡ hàng (T-Unl)	≤ 30 phút	X	✓ / ✗
Kiểm hàng (T-HO)	≤ 240 phút	X	✓ / ✗
Đóng gói (T-Pac)	≤ X phút	X	✓ / ✗
Nhập kho (T-AGR)	≤ 15 phút	X	✓ / ✗
Lưu trữ (T-Mv3)	≤ X phút	X	✓ / ✗

Dòng thời gian xử lý lệnh (Cycle Time)

- Nhập API → hoàn thành lưu trữ: X giờ X phút

- Nhập → KCS: X giờ
- KCS → nhập kho: X phút
- Tổng lead time: X giờ

9. Dashboard nhân sự

Hiệu suất theo nhân sự

Nhân sự	Task hoàn thành	Task trễ	% KPI đạt	Điểm hiệu suất
Thủ kho	X	X	X%	X
NV kho	X	X	X%	X
Lái xe	X	X	X%	X
Bảo vệ	X	X	X%	X

Sai lệch vận hành

- % thay đổi so với AI đề xuất
- số lần đổi vị trí lưu trữ (T-Mv3)
- số lần gia hạn (T-HO2, T-Ti1)

10. Dashboard tồn kho & lưu trữ

Sử dụng không gian kho

- % lấp đầy kho theo khu vực
- Top 10 khu vực đầy nhanh nhất
- Heatmap kho (AI layout)

Tồn kho thông minh

- Hàng fast-moving
 - Hàng slow-moving
 - Hàng dead stock
-

11. Dashboard NCC & chất lượng

Hiệu suất nhà cung cấp

NCC	Tỷ lệ đúng hạn	Tỷ lệ đạt KCS	Số lỗi
NCC A	X%	X%	X
NCC B	X%	X%	X

Chất lượng hàng hóa

- % đạt KCS
- % không đạt KCS
- Nhóm lỗi phổ biến
- Xu hướng lỗi theo thời gian

12. Dashboard đóng gói & lưu trữ AI

- % tối ưu thùng carton (theo T-S18)
- % sai lệch đóng gói so với AI
- Hiệu suất sử dụng không gian thùng
- RFID tracking coverage (% thùng có tag)

13. Dashboard luồng phương tiện (T-Scr)

- Thời gian xe vào kho trung bình
- Thời gian xe chờ
- Thời gian xử lý dỡ hàng
- Tắc nghẽn cổng kho theo giờ

B. KPI chi tiết hệ thống kho

1. KPI vận hành kho

- ☐ Lead time nhập kho $\leq$ X giờ
- 🔄 % lệnh hoàn thành đúng quy trình $\geq 95\%$
- ✖ % lệnh bị từ chối $\leq 5\%$
- ⚙ % tự động hóa (API + AI tasks) $\geq 80\%$

2. KPI quy trình nhập kho

Nhập & xử lý lệnh (T-API1 → T-WH)

- Thời gian tiếp nhận API: ≤ 30 giây
- % dữ liệu hợp lệ: $\geq 98\%$
- % lỗi API: $\leq 2\%$

Giao việc (T-S2 → T-S7)

- Thời gian tạo lịch giao việc: ≤ 5 phút
- % giao việc đúng AI đề xuất: $\geq 90\%$
- % điều chỉnh thủ công: $\leq 10\%$

Thực hiện hiện trường (T-Unl → T-Pac)

- T-Unl hoàn thành đúng giờ: $\geq 95\%$
- T-HO kiểm hàng chính xác: $\geq 98\%$
- T-Pac đóng gói đúng chuẩn: $\geq 97\%$

Nhập kho & lưu trữ (T-AGR → T-Mv3)

- Thời gian nhập kho: ≤ 15 phút
- Sai lệch tồn kho: $\leq 0.5\%$
- % lưu trữ đúng vị trí AI: $\geq 95\%$

KCS & chất lượng

- % hàng đạt KCS: (Theo quy trình KCS)
- Thời gian phản hồi KCS: ≤ 24 h
- % NCC lỗi lặp lại: (Theo quy trình KCS)

Vận hành xe & an ninh (T-Scr)

- Thời gian xe vào kho: $\leq X$ phút
- Thời gian xe ra: $\leq X$ phút
- % ghi nhận tự động (LPR): $\geq 90\%$

3. KPI AI & tối ưu hệ thống

AI Scheduling (T-S2, T-S18, T-S20)

- Độ chính xác phân bổ nhân sự: $\geq 92\%$
- Độ tối ưu đóng gói: $\geq 90\%$
- Độ tối ưu lưu trữ: $\geq 93\%$

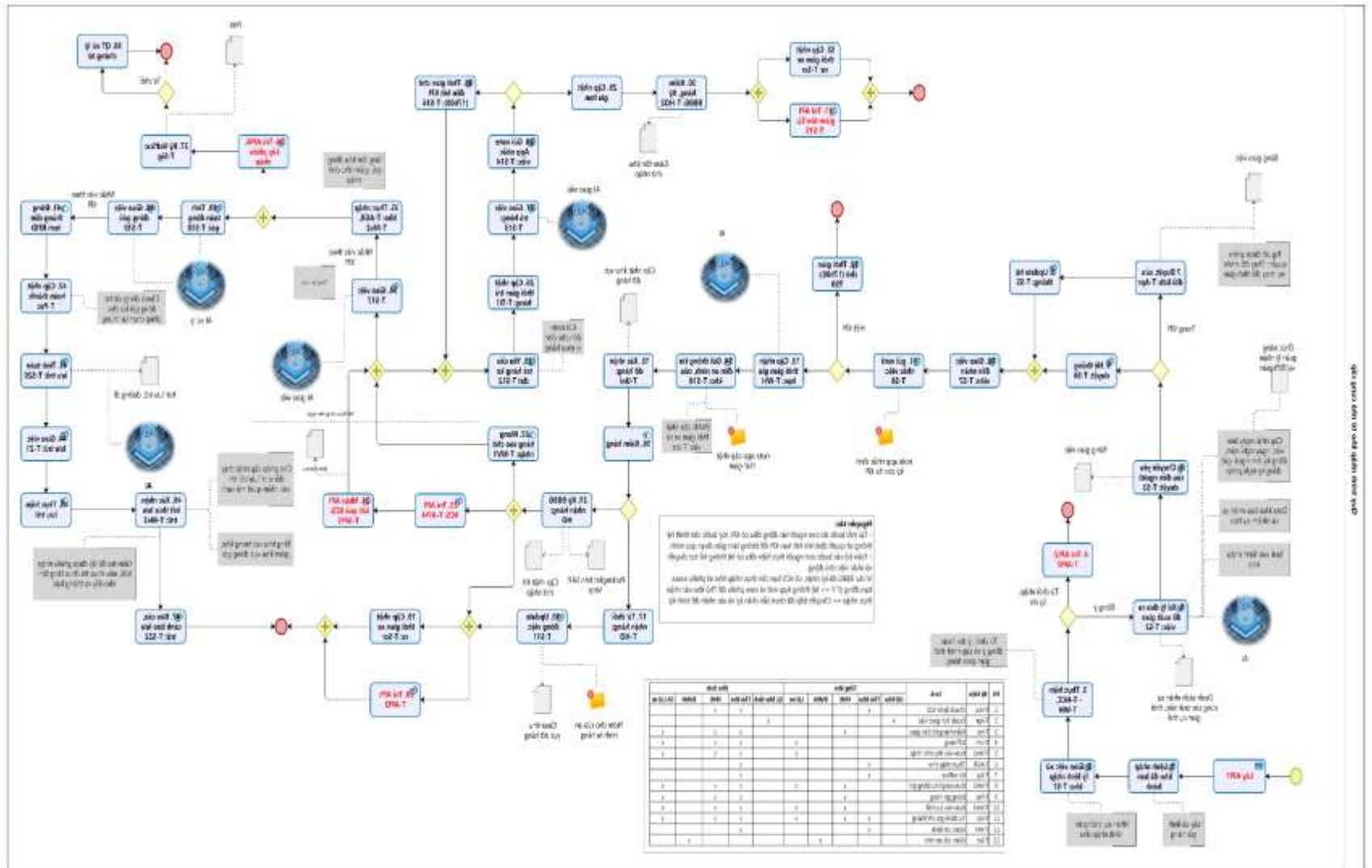
Cảnh báo & điều phối (T-S8, T-S16)

- % cảnh báo xử lý kịp thời: $\geq 95\%$
- % task không bị treo: 100%
- Thời gian phản ứng cảnh báo: ≤ 5 phút

KPI nhân sự

- Task hoàn thành đúng hạn: $\geq 95\%$
- Sai lệch so với kế hoạch AI: $\leq 10\%$
- Số lần vi phạm quy trình: $\leq 1/\text{tháng}$
- Điểm hiệu suất cá nhân: $\geq 80/100$

III. LƯU ĐỒ QUY TRÌNH.



IV. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH.

4.1. Lệnh nhập kho đã ban hành

Đầu vào:

- Toàn bộ Lệnh nhập kho có lý do khác với lý do mua mới và không xuất chuyển kho, không sử dụng vận chuyển ví dụ như nhập kho thu hồi dư thừa, nhập vay mượn, nhập thu hồi tài sản, vật tư.... đã được ban hành từ các hệ thống nguồn (SAP, VERP) và được truyền về hệ thống kho thông minh thông qua kết nối API.

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-API1** để tiếp nhận dữ liệu từ các hệ thống nguồn.
- Hệ thống tự động nhận và xử lý các trường thông tin được truyền về qua API, bao gồm: thông tin lệnh nhập kho, danh sách vật tư/hàng hóa, số lượng, đơn vị, thời gian dự kiến và các thông tin liên quan khác.
- Sau khi tiếp nhận, hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (định dạng, đầy đủ thông tin, trùng lặp nếu có).
- Dữ liệu hợp lệ sẽ được lưu trữ vào hệ thống kho thông minh và chuyển sang trạng thái sẵn sàng xử lý cho các bước tiếp theo trong quy trình.
- Trường hợp dữ liệu không hợp lệ, hệ thống có thể ghi nhận lỗi và phản hồi lại hệ thống nguồn (nếu có cơ chế kiểm tra lỗi).

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động tiếp nhận và xử lý).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-API1** được hoàn thành.
- Danh sách Lệnh nhập kho từ nhà cung cấp được cập nhật trên hệ thống kho thông minh, sẵn sàng cho bước xử lý tiếp theo.

4.2. Giao việc xử lý lệnh nhập kho

Đầu vào: Lệnh nhập kho.

- Lệnh nhập kho đã được tiếp nhận và sẵn sàng xử lý trên hệ thống.

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-WH** để phân công xử lý Lệnh nhập kho.
- Hệ thống căn cứ vào thông tin của lệnh (mã kho, loại hàng, phạm vi xử lý...) để xác định Thủ kho chịu trách nhiệm chính.
- Sau đó, hệ thống tự động tạo task và gửi thông báo giao việc đến Thủ kho thông qua ứng dụng mobile, bao gồm các thông tin cần thiết như: nội dung công việc, thời gian thực hiện, KPI và các yêu cầu liên quan.
- Đồng thời, hệ thống bắt đầu theo dõi tiến độ xử lý của task này nhằm phục vụ việc giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác tại bước này (hệ thống tự động giao việc).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-WH** được khởi tạo và gửi đến Thủ kho.
- Lệnh nhập kho đã được phân công xử lý và chuyển sang trạng thái theo dõi thực hiện.

Đầu ra: Đã gửi task giao việc đến Thủ kho.

4.3. Thực hiện task việc T-NCC

Đầu vào: Task giao việc *T-WH*, *T-NCC*

- Tác vụ **T-WH** (giao việc xử lý Lệnh nhập kho).
- Tác vụ **T-NCC** (task xử lý xác nhận từ phía Thủ kho).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, Thủ kho thực hiện tác vụ **T-NCC** để xử lý Lệnh nhập kho đã được giao.
- Thủ kho truy cập vào task, kiểm tra toàn bộ thông tin liên quan đến Lệnh nhập kho như: nội dung hàng hóa, số lượng, thời gian dự kiến và các điều kiện liên quan.
- Sau khi xem xét, Thủ kho thực hiện một trong hai lựa chọn:
 - **Từ chối lệnh nhập kho:**
 - Nhập lý do từ chối vào hệ thống.
 - Xác nhận thao tác bằng nút “Từ chối”.
 - **Đồng ý nhận hàng:**
 - Lựa chọn ngày và giờ dự kiến nhận hàng.
 - Xác nhận thông tin bằng nút “Xác nhận”.

- Sau khi hoàn tất thao tác, hệ thống ghi nhận kết quả xử lý của task **T-NCC** và chuyển sang trạng thái theo dõi tiếp theo.
- Đồng thời, task giám sát **T-WH** vẫn tiếp tục được duy trì để theo dõi toàn bộ quá trình xử lý **Lệnh nhập kho** cho đến khi hoàn tất nhập kho và lưu trữ. Khi toàn bộ quy trình hoàn thành, task **T-WH** sẽ tự động đóng.

Nhân sự thực hiện:

- Thủ kho trực tiếp thực hiện kiểm tra và xác nhận trên hệ thống.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-NCC** được hoàn thành.
- **Lệnh nhập kho** được xác nhận trạng thái (đồng ý hoặc từ chối).
- Task **T-WH** tiếp tục được duy trì để giám sát cho đến khi quy trình nhập kho hoàn tất.

4.4. Trả API2

Đầu vào: T-NCC bị từ chối

- Tác vụ **T-NCC** đã được xử lý với trạng thái từ chối.

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-API2** để xử lý việc đồng bộ kết quả từ chối về hệ thống nguồn.
- Sau khi Thủ kho thực hiện từ chối **Lệnh nhập kho** và nhập lý do tại bước **T-NCC**, hệ thống sẽ tự động tổng hợp toàn bộ thông tin liên quan, bao gồm:
 - Mã **Lệnh nhập kho**
 - Trạng thái từ chối
 - Lý do từ chối
 - Thời gian thực hiện
- Hệ thống thực hiện gọi API để gửi các thông tin này về hệ thống nguồn (SAP/VERP) nhằm cập nhật trạng thái của **Lệnh nhập kho**.
- Sau khi gửi thành công, hệ thống tiến hành:
 - Kết thúc task **T-NCC**.
 - Đồng thời đóng task giám sát **T-WH** do quy trình nhập kho không tiếp tục thực hiện.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động xử lý sau khi có kết quả từ chối).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-API2** được hoàn thành.
- Kết quả từ chối đã được đồng bộ về hệ thống nguồn.
- Các task **T-NCC** và **T-WH** được đóng hoàn toàn.

4.5. Xử lý đưa ra đề xuất giao việc

Đầu vào:

- Lệnh nhập kho đã được duyệt đồng ý và có xác định ngày nhận hàng.
- Danh sách nhân sự đang làm việc tại kho.

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S2** để tính toán và đề xuất phương án giao việc.
- Hệ thống sử dụng cơ chế AI để phân tích và xây dựng danh sách công việc dự kiến, đảm bảo tối ưu về thời gian và nguồn lực nhân sự.
- Các nguồn dữ liệu được sử dụng trong quá trình tính toán bao gồm:
 - ✓ **Danh sách nhân sự tại kho:** bao gồm thông tin vị trí, vai trò và khả năng thực hiện công việc.
 - ✓ **Lịch làm việc:** căn cứ theo lịch làm việc cố định trong năm, đồng thời loại trừ các nhân sự đã đăng ký nghỉ phép hoặc không có mặt tại thời điểm thực hiện.
 - ✓ **Danh sách Lệnh nhập kho:** các lệnh đã được duyệt và có ngày nhận hàng cụ thể sẽ được phân rã thành các task công việc chi tiết (như kiểm hàng, dỡ hàng, nhập kho, đóng gói, lưu trữ...).
- Dựa trên các dữ liệu này, hệ thống tiến hành phân bổ công việc cho từng nhân sự phù hợp, đồng thời xác định thời gian bắt đầu, kết thúc và KPI cho từng task.
- Kết quả của quá trình tính toán là một danh sách giao việc chi tiết, sẵn sàng cho bước trình duyệt và triển khai.

Stt	Ký hiệu	Task	Tổng kho					Kho tỉnh				
			GĐ kho	Thủ kho	NVK	BVAN	Lái xe	QL kho tỉnh	Thủ kho	NVK	BVAN	GS Lái xe
1	T-Ncc	Check lệnh kho		x					x	x		

2	T-Apr	Duyệt lịch giao việc	x					x				
3	T-Ho	Kiểm hàng-Ký bàn giao			x				x	x		x
4	T-Unl	Dỡ hàng					x		x	x		x
5	T-Mv1	Đưa vào khu chờ nhập					x		x	x		x
6	T-AGR	Thực nhập kho		x					x			
7	T-Sig	Ký voffice		x					x			
8	T-Mv2	Đưa sang khu đóng gói			x		x		x	x		x
9	T-Pac	Đóng gói hàng			x				x	x		x
10	T-Mv3	Đưa vào lưu trữ			x		x		x	x		x
11	T-Kpi	Tự đánh giá KPI tháng		x	x		x		x	x		x
12	T-WH	Giám sát lệnh		x					x			
13	T-Scr	Giám sát an ninh				x					x	

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động tính toán và đề xuất).

Đầu ra:

- Tác vụ T-S2 được hoàn thành.
- Sinh ra danh sách giao việc chi tiết T-S3, bao gồm đầy đủ thông tin về task, nhân sự, thời gian thực hiện và KPI tương ứng.

Thông tin chung									Thời gian giao việc		
Stt	Mã kho	Mã lệnh	Mã task	Tên task	Mã NV	Họ tên NV	Số điện thoại	Chức vụ	Tổng (phút)	Bắt đầu	Kết thúc
1	V011-V101	2026/00001	T-Ncc	Check lệnh NCC	005812	Lê Xuân Kha	0982990078	Thủ kho	60	16h30 15/4	17h30 15/4
2	V011-V101	2026/00001	T-Apr	Duyệt lịch giao việc	005813	Bùi Văn Tiến	0982990079	GD kho	120	18h00 15/4	24h00 15/4
4	V011-V101	2026/00001	T-Unl	Dỡ hàng	005814	Nghiêm Xuân Lợi	0982990081	Lái xe	30	8h00 16/4	8h30 16/4
5	V011-V101	2026/00001	T-Mv1	Đưa vào khu chờ nhập	005814	Nghiêm Xuân Lợi	0982990081	Lái xe	30	8h30 16/4	9h00 16/4

3	V011-V101	2026/00001	T-Ho	Kiểm hàng-Ký bàn giao	005814	Văn Công Sơn	0982990080	NVK	240	9h00	14h30
6	V011-V101	2026/00001	T-AGR	Thực nhập kho	005812	Lê Xuân Kha	0982990078	Thủ kho	15	14h30	14h45
7	V011-V101	2026/00001	T-Sig	Ký voffice	005812	Lê Xuân Kha	0982990078	Thủ kho	15	14h45	15h00
8	V011-V101	2026/00001	T-Mv2	Đưa sang khu đóng gói	005814	Nghiêm Xuân Lợi	0982990081	Lái xe	30	15h00	15h30
9	V011-V101	2026/00001	T-Pac	Đóng gói hàng	005815	Văn Công Sơn	0982990080	NVK	60	15h30	16h30
10	V011-V101	2026/00001	T-Mv3	Đưa vào lưu trữ	005814	Nghiêm Xuân Lợi	0982990081	Lái xe	30	16h30	17h00
11	V011-V101	2026/00001	T-WH	Giám sát lệnh	005812	Lê Xuân Kha	0982990078	Thủ kho	630	16h30	17h00
12	V011-V101	2026/00001	T-Scr	Giám sát an ninh	005816	Bùi Công Thành	0982990082	Bảo vệ	15	8h30	8h45

4.6. Chuyển yêu cầu đến người duyệt, có KPI

Đầu vào: Danh sách T-S3

- Danh sách giao việc dự kiến **T-S3** (đã được hệ thống tính toán và đề xuất).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S4** để chuyển danh sách giao việc đến cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Hệ thống tự động gửi toàn bộ danh sách công việc đã được tính toán (bao gồm: task, nhân sự, thời gian thực hiện, KPI...) đến người duyệt (ví dụ: Giám đốc kho hoặc người được phân quyền).
- Thông tin được hiển thị đầy đủ trên hệ thống để người duyệt có thể kiểm tra, đánh giá và đưa ra quyết định ở bước tiếp theo.
- Đồng thời, hệ thống ghi nhận trạng thái đã gửi duyệt và bắt đầu theo dõi thời gian KPI cho bước phê duyệt.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp tại bước này (hệ thống tự động chuyển danh sách).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S4** được hoàn thành.
- Danh sách giao việc đã được chuyển đến người duyệt, sẵn sàng cho bước phê duyệt tiếp theo.

4.7. Duyệt lịch giao việc.

Đầu vào: Danh sách T-S4

- Danh sách giao việc **T-S4** đã được hệ thống trình duyệt.

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, người dùng thực hiện tác vụ **T-Apr** để phê duyệt danh sách công việc đã được đề xuất.
- Người duyệt (ví dụ: Giám đốc kho hoặc người được phân quyền) truy cập vào danh sách, kiểm tra toàn bộ thông tin bao gồm:
 - Nội dung công việc (task)
 - Nhân sự được phân công
 - Thời gian thực hiện
 - KPI của từng công việc
- Trong quá trình kiểm tra, người duyệt có thể thực hiện điều chỉnh nếu cần, bao gồm thay đổi:
 - Nhân sự thực hiện
 - Thời gian thực hiện
 - Nội dung công việc
- Khi có sự thay đổi, hệ thống sẽ tự động kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, đặc biệt là các trường hợp trùng lịch, chồng chéo công việc hoặc vi phạm quy tắc phân công.
 - Nếu phát hiện trùng hoặc lỗi → hệ thống hiển thị cảnh báo để người duyệt điều chỉnh.
 - Nếu hợp lệ → hệ thống ghi nhận thay đổi và cập nhật danh sách.
- Sau khi hoàn tất kiểm tra và điều chỉnh (nếu có), người duyệt thực hiện xác nhận phê duyệt trên hệ thống.

Nhân sự thực hiện:

- Người duyệt (Giám đốc kho hoặc người được phân quyền) trực tiếp kiểm tra và phê duyệt trên hệ thống.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-Apr** được hoàn thành.
- Danh sách giao việc đã được phê duyệt chính thức và sẵn sàng cho bước triển khai tiếp theo.

4.8. Update hệ thống

Đầu vào: Danh sách T-Apr được duyệt.

- Danh sách giao việc **T-Apr** đã được phê duyệt.

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S5** để cập nhật danh sách giao việc chính thức sau khi được duyệt.
- Hệ thống tiếp nhận toàn bộ dữ liệu từ bước phê duyệt và thực hiện ghi nhận các thông tin cuối cùng, bao gồm:
 - Danh sách công việc (task)
 - Nhân sự được phân công
 - Thời gian thực hiện
 - KPI và các thông tin liên quan
- Các thay đổi (nếu có) từ bước phê duyệt sẽ được cập nhật đồng bộ vào hệ thống, đảm bảo dữ liệu chính xác và nhất quán.
- Sau khi cập nhật, danh sách giao việc được chuyển sang trạng thái sẵn sàng triển khai, làm cơ sở cho các bước giao việc và thực hiện tiếp theo.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động cập nhật).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S5** được hoàn thành.
- Danh sách giao việc chính thức đã được cập nhật và sẵn sàng để triển khai.

4.9. Hệ thống duyệt

Đầu vào: KPI T-Apr

- Trạng thái **T-Apr** đã hết thời gian KPI phê duyệt nhưng chưa được người duyệt xử lý.

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S6** để xử lý trường hợp quá hạn phê duyệt.
- Hệ thống theo dõi thời gian KPI của bước **T-Apr**. Khi hết thời gian quy định mà chưa có thao tác phê duyệt từ người dùng, hệ thống sẽ tự động thực hiện phê duyệt danh sách giao việc.
- Việc tự động phê duyệt được thực hiện dựa trên dữ liệu đã được đề xuất và cập nhật ở các bước trước đó (T-S3, T-S5), đảm bảo quy trình không bị gián đoạn.
- Sau khi tự động phê duyệt, hệ thống cập nhật trạng thái danh sách giao việc sang “đã duyệt” và chuyển sang bước triển khai tiếp theo.
- Đồng thời, hệ thống có thể ghi nhận log để phục vụ việc kiểm tra, đối soát và đánh giá KPI phê duyệt.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động xử lý).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S6** được hoàn thành.
- Danh sách giao việc được xác nhận là đã duyệt.
- Dữ liệu sẵn sàng cho bước giao việc đến nhân sự thực hiện.

4.10 . Giao việc đến nhân viên:

Đầu vào: T-S6 hoặc T-S5

T-S6 hoặc T-S5: Danh sách lịch giao việc đã được hệ thống duyệt tự động (T-S6) hoặc đã được người quản lý phê duyệt chính thức (T-S5). Đây là dữ liệu đầu ra cuối cùng của bước lập kế hoạch và phê duyệt công việc, bao gồm danh sách nhiệm vụ, nhân sự được phân công, thời gian thực hiện và các thông tin liên quan.

Hệ thống thực hiện:

ask: T-S7

Hệ thống: Hệ thống tự động thực hiện việc phân phối công việc đến từng nhân sự được phân công trong danh sách.

- Gửi thông báo (notification) đến thiết bị mobile của từng nhân sự tương ứng với từng task được giao.
- Nội dung thông báo bao gồm: mã công việc, mô tả nhiệm vụ, thời gian bắt đầu – kết thúc, và các thông tin cần thiết để người dùng thực hiện.
- Đồng thời cập nhật trạng thái công việc trên hệ thống sang trạng thái “đã giao việc”.
- Đảm bảo việc gửi thông báo được đồng bộ theo thời gian thực để tránh sai lệch hoặc trễ lịch.

Nhân sự: Không yêu cầu thao tác tại bước này. Hệ thống tự động xử lý toàn bộ việc phân phối và thông báo.

Đầu ra:

Task **T-S7** được hoàn tất.

Danh sách công việc đã được phân phối thành công đến đúng nhân sự được giao.

Trạng thái công việc được cập nhật trên hệ thống, sẵn sàng cho bước theo dõi, nhắc việc và thực hiện tiếp theo trong quy trình.

4.11 Gửi noti nhắc việc

Đầu vào: T-S7 .

- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đã được giao đến nhân sự).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S8** để theo dõi tiến độ và gửi nhắc việc cho các công việc sắp đến hạn hoàn thành.
- Hệ thống liên tục giám sát thời gian thực hiện của từng task theo danh sách đã giao. Khi một công việc gần đến thời hạn kết thúc (theo KPI), hệ thống sẽ tự động gửi thông báo nhắc nhở đến nhân sự phụ trách.
- Nội dung nhắc việc bao gồm:
 - Yêu cầu chủ động hoàn thành công việc đúng hạn, hoặc
 - Cập nhật gia hạn thời gian thực hiện trong trường hợp chưa thể hoàn thành đúng kế hoạch.
- Đối với các công việc đầu tiên trong chuỗi xử lý (ví dụ: chờ xe đến cửa kho và thực hiện cho xe vào), hệ thống cũng ưu tiên theo dõi và nhắc việc kịp thời để đảm bảo không ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ quy trình.
- Các thông báo được gửi qua ứng dụng mobile hoặc các kênh tích hợp, giúp người dùng nắm bắt và xử lý kịp thời.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp tại bước này (hệ thống tự động gửi nhắc việc).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S8** được hoàn thành.
- Các nhân sự liên quan đã nhận được thông báo nhắc việc.
- Dữ liệu tiến độ được cập nhật phục vụ theo dõi và quản lý KPI.

4.12 Thời gian chờ xe đến giao hành hết KPI.

Đầu vào: T-S7, T-S8

- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đã được giao).
- Tác vụ **T-S8** (trạng thái nhắc việc đã được gửi đến nhân sự).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S9** để giám sát tiến độ thực hiện các công việc trong Lệnh nhập kho.
- Hệ thống theo dõi toàn bộ các task thông qua task giám sát tổng thể **T-WH**, nhằm kiểm tra việc thực hiện của nhân sự theo kế hoạch đã giao.
- Trong trường hợp:
 - Các công việc chưa được thực hiện, hoặc
 - Đã có nhắc việc (T-S8) nhưng vẫn chưa có cập nhật trạng thái, thì hệ thống tiếp tục theo dõi đến hết thời gian làm việc trong ngày (17h00).
- Khi đến 17h00 mà các công việc vẫn chưa được thực hiện hoặc chưa hoàn thành, hệ thống sẽ tự động:
 - Kết thúc task giám sát **T-WH** trong ngày.
 - Ghi nhận trạng thái chưa hoàn thành để phục vụ đánh giá KPI.
 - Chuyển Lệnh nhập kho về bước **T-S1** (trạng thái ban đầu) để thực hiện lại quy trình giao việc ở chu kỳ tiếp theo.
- Cơ chế này giúp đảm bảo quy trình không bị treo và luôn được tái khởi động theo từng ngày làm việc.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động xử lý).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S9** được hoàn thành.
- Task **T-WH** được kết thúc trong ngày nếu chưa hoàn thành.
- Lệnh nhập kho được đưa về bước **T-S1** để xử lý lại trong chu kỳ tiếp theo.

4.13 Cập nhật thời gian giao hạn

Đầu vào: T-S7, T-S8.

- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đã được giao).
- Tác vụ **T-S8** (trạng thái nhắc việc).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, người dùng thực hiện thao tác trên task giám sát **T-WH** để cập nhật lại thời gian giao hàng trong trường hợp có thay đổi thực tế.
- Cụ thể, người dùng cập nhật thời gian xe đến giao hàng và thời gian dỡ hàng tại task liên quan **T-Unl**, dựa trên thông tin thực tế từ nhà cung cấp hoặc đơn vị vận chuyển.
- Sau khi cập nhật, hệ thống sử dụng cơ chế AI để tự động tính toán và điều chỉnh lại kế hoạch công việc cho toàn bộ các task liên quan trong cùng Lệnh nhập kho, bao gồm:
 - Thời gian bắt đầu và kết thúc của các công việc liên kế
 - Phân công lại nhân sự nếu cần thiết
 - Đảm bảo các công việc vẫn được thực hiện tối ưu trong phạm vi ngày làm việc hiện tại
- Hệ thống xử lý theo hai trường hợp:
 - **Cập nhật trong cùng ngày:**
 - Hệ thống tự động điều chỉnh lại lịch làm việc và thứ tự các task liên quan để phù hợp với thời gian mới.
 - **Cập nhật sang ngày khác:**
 - Hệ thống kết thúc các công việc hiện tại trong ngày.
 - Chuyển dữ liệu về làm đầu vào cho bước **T-S2** để thực hiện tính toán và giao việc lại cho ngày tiếp theo.
- Sau khi hoàn tất cập nhật, hệ thống ghi nhận thời gian giao hàng mới và tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện.

Nhân sự thực hiện:

- Người dùng (Thủ kho hoặc nhân sự được phân công) trực tiếp cập nhật thời gian giao hàng và dỡ hàng trên hệ thống.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-WH** được cập nhật thành công với thời gian giao hàng mới.
- Kế hoạch công việc được điều chỉnh phù hợp theo thời gian cập nhật.
- Dữ liệu sẵn sàng cho việc theo dõi và thực hiện các bước tiếp theo.

4.14 Gửi thông tin đến an ninh, cửa kho: T-Scr

Đầu vào: T-WH

- Tác vụ **T-WH** (đã được cập nhật thời gian giao hàng/ra vào kho).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S10** để đồng bộ thông tin thời gian đến/đi của xe cho bộ phận an ninh.
- Căn cứ vào thời gian giao hàng đã được cập nhật tại **T-WH**, hệ thống gửi thông tin này đến khu vực kiểm soát ra/vào (cổng an ninh) nhằm hỗ trợ việc quản lý phương tiện.
- Bộ phận an ninh sử dụng thông tin này để chủ động chuẩn bị và kiểm soát việc xe vào/ra kho đúng kế hoạch.
- Đồng thời, hệ thống liên kết với task **T-Scr** (đã được giao trước đó) để phục vụ việc giám sát và ghi nhận thời gian thực tế xe ra/vào.
- Hệ thống xử lý theo hai trường hợp:
 - **Thời gian trong cùng ngày:**
 - Duy trì các task liên quan và tiếp tục giám sát bình thường thông qua **T-Scr**.
 - **Gia hạn sang ngày khác:**
 - Hệ thống tự động kết thúc quy trình tại bước này.
 - Đồng thời hủy hoặc đóng các task giám sát liên quan (bao gồm **T-Scr**) do kế hoạch đã thay đổi sang ngày khác.

Nhân sự thực hiện:

- Bộ phận an ninh sử dụng task **T-Scr** để theo dõi và cập nhật thời gian xe ra/vào kho.
- Trong trường hợp thay đổi sang ngày khác, hệ thống tự động xử lý mà không cần thao tác từ người dùng.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S10** được hoàn thành.
- Thông tin thời gian xe đã được gửi đến bộ phận an ninh.
- Các task giám sát được duy trì hoặc kết thúc tùy theo trường hợp thực tế.

4.15 Xác nhận dỡ hàng

Đầu vào: T-S7

- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đã được giao và có thông tin thời gian thực hiện).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, nhân sự thực hiện tác vụ **T-Unl** để xác nhận đã hoàn thành dỡ hàng.
- Đồng thời, hệ thống liên kết với task **T-Scr** (đã được giao trước đó) để phục vụ việc giám sát và ghi nhận thời gian thực tế xe vào/ra kho.
- Bộ phận an ninh sử dụng task **T-Scr** để theo dõi và cập nhật thời gian xe ra/vào kho trên hệ thống.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-Unl** được hoàn thành.
- Thông tin thời gian đã được gửi đến bộ phận an ninh.
- Dữ liệu sẵn sàng phục vụ cho việc giám sát và kiểm soát phương tiện tại T-Scr.

4.16 Kiểm hàng.

Đầu vào: T-S7, T-Unl

- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đã được giao).
- Tác vụ **T-Unl** (công việc dỡ hàng từ phương tiện vận chuyển).

Hệ thống thực hiện:

- Sau khi hàng hóa được dỡ xuống từ phương tiện vận chuyển theo task **T-Unl**, nhân viên kho tiến hành kiểm đếm thực tế hàng hóa.
- Việc kiểm đếm bao gồm đối chiếu các thông tin như:
 - Số lượng hàng hóa

- Chung loại, mã hàng
 - Quy cách đóng gói
- Các thông tin kiểm tra được so sánh với dữ liệu trên hợp đồng, hóa đơn (Invoice) và các chứng từ liên quan.
- Trong quá trình kiểm đếm, nếu phát hiện sai lệch (thiếu, thừa, sai chủng loại...), nhân viên kho cần ghi nhận lại để phục vụ xử lý ở các bước tiếp theo.
- Kết quả kiểm đếm sẽ được tổng hợp và làm căn cứ cho việc lập biên bản bàn giao, kiểm tra chất lượng (KCS) và các bước xử lý tiếp theo trong quy trình.

Nhân sự thực hiện:

- Nhân viên kho trực tiếp thực hiện kiểm đếm và đối chiếu hàng hóa.

Đầu ra:

- Kết quả kiểm đếm hàng hóa được ghi nhận.
- Dữ liệu sẵn sàng cho các bước tiếp theo như lập biên bản bàn giao và kiểm tra chất lượng.

4.17 Từ chối nhận hàng.

Đầu vào: T-S7, T-Unl

- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đã được giao).
- Tác vụ **T-Unl** (công việc dỡ hàng và kiểm đếm ban đầu).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, nhân viên kho thực hiện tác vụ **T-HO** trong trường hợp phát hiện sai lệch sau khi kiểm đếm hàng hóa.
- Căn cứ vào kết quả kiểm đếm thực tế (số lượng, chủng loại, tình trạng hàng hóa), nếu không phù hợp với hợp đồng, hóa đơn (Invoice) hoặc chứng từ liên quan, nhân viên kho tiến hành từ chối nhận hàng.
- Người dùng nhập đầy đủ lý do từ chối vào ô nội dung trên hệ thống, mô tả rõ nguyên nhân (ví dụ: thiếu hàng, sai chủng loại, hư hỏng...).
- Sau đó, thực hiện thao tác xác nhận bằng cách nhấn nút “Từ chối” để hệ thống ghi nhận kết quả.
- Thông tin từ chối này sẽ được lưu lại làm căn cứ cho các bước xử lý tiếp theo (trả hàng, thông báo hệ thống nguồn...).

Nhân sự thực hiện:

- Nhân viên kho trực tiếp thực hiện kiểm tra và từ chối trên hệ thống.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-HO** được hoàn thành.
- Kết quả từ chối nhận hàng được ghi nhận trên hệ thống kèm theo lý do chi tiết.
- Dữ liệu sẵn sàng cho các bước xử lý tiếp theo trong quy trình.

4.18 Update đóng việc.

- Tác vụ **T-HO** (kết quả từ chối nhận hàng đã được xác nhận).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S11** để xử lý việc kết thúc quy trình đối với Lệnh nhập kho bị từ chối.
- Căn cứ vào kết quả từ chối tại **T-HO**, hệ thống xác định rằng lệnh nhập kho không tiếp tục được xử lý.
- Hệ thống tự động thực hiện các bước sau:
 - Kết thúc toàn bộ các task liên quan đến Lệnh nhập kho.
 - Đóng quy trình xử lý trên hệ thống kho thông minh.
 - Ghi nhận trạng thái cuối cùng của lệnh là “từ chối” để phục vụ tra cứu và đối soát sau này.
- Sau khi hoàn tất, không phát sinh thêm công việc nào liên quan đến lệnh nhập kho này trong hệ thống.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động xử lý sau khi có kết quả từ chối).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S11** được hoàn thành.
- Quy trình nhập kho của lệnh bị từ chối đã được đóng hoàn toàn trên hệ thống.
- Dữ liệu được lưu trữ phục vụ tra cứu và báo cáo.

4.19 Trả API

Đầu vào: T-S11

- Tác vụ **T-S11** (quy trình đã được đóng sau khi từ chối nhận hàng).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-API3** để đồng bộ kết quả xử lý về hệ thống nguồn.
- Căn cứ vào trạng thái đã đóng tại bước **T-S11**, hệ thống tổng hợp toàn bộ thông tin liên quan đến Lệnh nhập kho bị từ chối, bao gồm:
 - Mã Lệnh nhập kho
 - Trạng thái xử lý (từ chối)
 - Lý do từ chối (nếu có)
 - Thời gian thực hiện
- Hệ thống thực hiện gọi API để gửi các dữ liệu này về hệ thống nguồn (SAP/VERP) nhằm cập nhật trạng thái của lệnh trên hệ thống gốc.
- Sau khi gửi thành công, hệ thống ghi nhận kết quả đồng bộ và đảm bảo dữ liệu giữa các hệ thống được nhất quán.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động xử lý).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-API3** được hoàn thành.
- Kết quả từ chối đã được đồng bộ về hệ thống nguồn.
- Dữ liệu giữa hệ thống kho thông minh và hệ thống nguồn được cập nhật đồng nhất.

4.20 Cập nhật thời gian xe ra

Đầu vào: T-S7

- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đã được giao).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống ghi nhận và theo dõi tác vụ **T-Scr** liên quan đến kiểm soát phương tiện tại công kho.
- Sau khi có kết quả từ chối nhận hàng, phương tiện của đối tác sẽ rời khỏi kho. Bộ phận an ninh thực hiện cập nhật thời gian xe ra trên hệ thống.

- Đồng thời, nhân viên an ninh có thể xem thông tin trạng thái lệnh nhập kho đã bị từ chối để phục vụ việc kiểm soát và đối chiếu.
- Trong trường hợp này, việc bốc xếp hàng hóa lên xe để trả lại do phía đối tác chịu trách nhiệm, vì vậy hệ thống không phát sinh giao việc cho nhân sự kho hoặc lái xe nội bộ tại bước này.
- Sau khi cập nhật đầy đủ thông tin, hệ thống ghi nhận hoàn tất tác vụ và lưu dữ liệu phục vụ quản lý, đối soát.

Nhân sự thực hiện:

- Nhân viên bảo vệ/an ninh thực hiện cập nhật thời gian xe ra và theo dõi trạng thái trên hệ thống.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-Scr** được hoàn thành.
- Thời gian xe ra khỏi kho được ghi nhận đầy đủ.
- Trạng thái từ chối nhận hàng được lưu trữ phục vụ quản lý và báo cáo.

4.21 Ký BBBG nhận hàng.

Đầu vào: T-S7, Kết quả kiểm đếm đúng đủ.

- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đã được giao).
- Kết quả kiểm đếm hàng hóa **đúng và đủ** theo chứng từ.

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống ghi nhận tác vụ **T-HO** để thực hiện lập và xác nhận Biên bản bàn giao (BBBG).
- Khi đối tác đến giao hàng, nhân viên kho phối hợp cùng đối tác và bộ phận mua sắm tiến hành kiểm tra, đối chiếu lại số lượng hàng hóa theo biên bản bàn giao do hệ thống cung cấp.
- Danh mục vật tư sử dụng trong biên bản được lấy trực tiếp từ Lệnh nhập kho (Packing List nội bộ), hệ thống không cho phép chỉnh sửa số lượng nhằm đảm bảo tính chính xác và nhất quán dữ liệu.
- Sau khi xác nhận hàng hóa đúng đủ, hai bên thực hiện xác nhận bàn giao bằng một trong các hình thức:
 - Ký trực tiếp trên màn hình mobile của hệ thống.
 - Ký số (chữ ký điện tử).
 - In biên bản, ký tay, sau đó chụp ảnh và upload lại hệ thống.

- Đồng thời, cần chụp ảnh hiện trạng hàng hóa tại thời điểm bàn giao cùng đối tác để làm bằng chứng lưu trữ và đối soát.
- Sau khi hoàn tất bàn giao và xe rời khỏi kho, bộ phận an ninh thực hiện cập nhật thời gian xe ra thông qua tác vụ **T-Scr**.
 - Trong trường hợp có lắp đặt hệ thống nhận diện biển số, thời gian xe ra sẽ được tự động ghi nhận trên hệ thống.

Nhân sự thực hiện:

- Nhân viên kho thực hiện kiểm đếm và lập biên bản bàn giao.
- Bộ phận mua sắm phối hợp xác nhận (nếu cần).
- Đại diện đối tác tham gia ký xác nhận.
- Bộ phận an ninh cập nhật thời gian xe ra.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-HO** được hoàn thành (Biên bản bàn giao đã được xác nhận đầy đủ).
- Tác vụ **T-Scr** được hoàn thành (đã ghi nhận thời gian xe ra).
- Dữ liệu bàn giao và minh chứng được lưu trữ trên hệ thống, sẵn sàng cho các bước xử lý tiếp theo.

4.22 Mang hàng vào khu chờ nhập kho

Đầu vào: T-S7, T-Unl.

- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đã được giao).
- Tác vụ **T-Unl** (công việc dỡ hàng đã hoàn thành).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, người dùng thực hiện tác vụ **T-MV1** để di chuyển hàng hóa vào khu vực chờ nhập kho.
- Sau khi hàng hóa được dỡ xuống và kiểm tra ban đầu, nhân viên kho tiến hành vận chuyển hàng từ khu vực dỡ hàng đến khu vực chờ nhập kho đã được quy định.
- Việc sắp xếp hàng tại khu chờ cần đảm bảo đúng vị trí, gọn gàng và thuận tiện cho việc kiểm tra chất lượng (KCS) ở bước tiếp theo.
- Sau khi hoàn tất việc di chuyển và bố trí hàng hóa, người dùng thực hiện xác nhận hoàn thành task trên hệ thống.
- Hệ thống ghi nhận trạng thái hoàn thành và cập nhật tiến độ cho Lệnh nhập kho.

Nhân sự thực hiện:

- Nhân viên kho trực tiếp thực hiện việc vận chuyển và xác nhận hoàn thành trên hệ thống.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-MV1** được hoàn thành.
- Hàng hóa được đưa vào khu vực chờ nhập kho đúng quy định, sẵn sàng cho bước kiểm tra chất lượng (KCS).

4.23 Trả API KCS

Đầu vào: T-S7, T-HO

- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đã được giao).
- Tác vụ **T-HO** (Biên bản bàn giao đã hoàn thành).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-API4** để đồng bộ dữ liệu phục vụ quy trình kiểm tra chất lượng (KCS).
- Sau khi xác nhận rằng tác vụ **T-HO** đã hoàn thành (tức là việc bàn giao hàng hóa giữa các bên đã được xác nhận đầy đủ), hệ thống sẽ tự động tổng hợp các thông tin liên quan và gửi về hệ thống nguồn thông qua API.
- Dữ liệu được gửi bao gồm thông tin lệnh nhập kho, danh sách hàng hóa, số lượng và các thông tin bàn giao cần thiết để hệ thống nguồn thực hiện tạo **Phiếu yêu cầu kiểm tra chất lượng (PYC KCS)**.
- Sau khi gửi thành công, quy trình kiểm tra chất lượng sẽ được thực hiện theo luồng riêng của hệ thống KCS.
- Do đặc thù của công đoạn KCS có thể kéo dài (thậm chí hơn 1 ngày), hệ thống cho phép kết thúc các task công việc trong ngày tại thời điểm hoàn thành **T-HO** và **T-API4**, tránh việc treo công việc không cần thiết.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động xử lý).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-API4** được hoàn thành.

- Dữ liệu đã được gửi về hệ thống nguồn để khởi tạo và thực hiện quy trình KCS.
- Các công việc trong ngày được kết thúc tại bước này (nếu chuyển sang chờ KCS).

4.24 Nhận API kết quả KCS

Đầu vào: T-API4

- Tác vụ **T-API4** (đã gửi dữ liệu sang hệ thống nguồn để thực hiện KCS).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-API5** để tiếp nhận kết quả kiểm tra chất lượng (KCS) từ hệ thống nguồn.
- Sau khi quá trình KCS hoàn tất trên hệ thống nguồn, kết quả (đạt/không đạt, chi tiết theo từng mã hàng) sẽ được gửi trả về hệ thống kho thông minh thông qua API.
- Hệ thống kho thông minh tiếp nhận và xử lý dữ liệu này, cập nhật trạng thái chất lượng của hàng hóa trong Lệnh nhập kho.
- Dữ liệu KCS sau khi tiếp nhận sẽ được sử dụng làm căn cứ cho các bước tiếp theo trong quy trình, cụ thể:
 - **Trường hợp vẫn trong cùng ngày:**
 - Hệ thống tiếp tục sử dụng kết quả KCS để triển khai các task công việc tiếp theo đã được giao trước đó (ví dụ: thực nhập kho, đóng gói...).
 - **Trường hợp sang ngày khác:**
 - Hệ thống sử dụng kết quả KCS làm đầu vào cho việc tính toán và giao lại công việc thông qua các bước điều phối (như T-S2, T-S17...).
- Sau khi xử lý xong, hệ thống ghi nhận hoàn tất tác vụ và chuyển sang các bước tiếp theo tùy theo trạng thái thực tế.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động tiếp nhận và xử lý).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-API5** được hoàn thành.

- Kết quả KCS được cập nhật trên hệ thống kho thông minh.
- Dữ liệu sẵn sàng cho việc tiếp tục thực hiện hoặc giao lại công việc ở các bước tiếp theo.

4.25 Yêu cầu trả hàng không đạt KCS

Đầu vào: T-API5, T-S7

- Tác vụ **T-API5** (kết quả kiểm tra chất lượng KCS đã được trả về từ hệ thống nguồn).
- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đang được theo dõi và thực hiện).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S12** để xử lý các trường hợp vật tư bị hư hỏng do đối tác thu hồi không được nhập kho còn lại.
- Căn cứ vào kết quả KCS, hệ thống xác định các mã hàng yêu cầu cần phải trả lại đối tác hoặc cần lập biên bản hiện trường.
- Hệ thống gửi thông báo đến bộ phận làm lệnh (hoặc đơn vị liên quan), yêu cầu chủ động liên hệ đối tác không được nhập kho để thực hiện việc nhận lại hàng.
- Thông báo có thể được gửi qua ứng dụng mobile hoặc các kênh tích hợp (notification), đảm bảo người nhận nắm được thông tin kịp thời để xử lý.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động gửi thông báo).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S12** được hoàn thành.
- Thông báo yêu cầu trả hàng đã được gửi đến đơn vị làm lệnh nhập kho.
- Dữ liệu sẵn sàng cho bước cập nhật thời gian và giao việc trả hàng tiếp theo.

4.26 Cập nhật thời gian trả hàng.

Đầu vào: T-S12, T-S7

- Tác vụ **T-S12** (thông báo yêu cầu trả hàng đã được gửi).
- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đang được theo dõi).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, người dùng thực hiện tác vụ **T-Ti1** để cập nhật thời gian dự kiến trả hàng cho đối tác.
- Sau khi nhận được thông báo yêu cầu trả hàng từ hệ thống, bộ phận làm lệnh chủ động liên hệ với đối tác để thống nhất thời gian đến nhận hàng.
- Khi đã xác nhận được thời gian cụ thể, người dùng nhập thông tin thời gian trả hàng vào hệ thống để làm căn cứ cho các bước điều phối tiếp theo.
- Thông tin thời gian này sẽ được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho hệ thống trong việc tính toán và phân công công việc trả hàng (ở bước tiếp theo).

Nhân sự thực hiện:

- Bộ phận làm lệnh chịu trách nhiệm liên hệ đối tác và cập nhật thời gian trả hàng trên hệ thống.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-Ti1** được hoàn thành.
- Thời gian trả hàng đã được cập nhật đầy đủ trên hệ thống, sẵn sàng cho bước **giao việc tiếp theo**.

4.27 Giao việc trả hàng

Đầu vào: T-Ti1, T-S7

- Tác vụ **T-Ti1** (thời gian trả hàng đã được cập nhật).
- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đã được giao và theo dõi trước đó).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S13** để tổ chức giao việc trả hàng cho các nhân sự liên quan.
- Căn cứ vào thời gian trả hàng đã được cập nhật tại bước **T-Ti1**, hệ thống sử dụng dữ liệu này làm đầu vào để tính toán lại kế hoạch công việc.
- Hệ thống tiến hành phân tích các yếu tố như: thời gian thực hiện, nguồn lực nhân sự, khối lượng công việc và trạng thái hiện tại của lệnh để xây dựng phương án giao việc phù hợp.
- Trong trường hợp việc trả hàng được thực hiện vào ngày tiếp theo, hệ thống sẽ tự động lập lịch và phân công công việc cho đúng thời điểm, đảm bảo tối ưu tiến độ và nguồn lực.
- Sau khi hoàn tất tính toán, hệ thống tạo danh sách task chi tiết và sẵn sàng chuyển sang bước nhắc việc, theo dõi và thực hiện.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp tại bước này (hệ thống tự động tính toán và giao việc).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S13** được hoàn thành.
- Danh sách công việc trả hàng đã được thiết lập và sẵn sàng triển khai cho các bước tiếp theo.

4.28 Gửi note App nhắc việc

Đầu vào: T-S13

- Tác vụ **T-S13** (giao việc trả hàng đã được thiết lập và đang trong quá trình theo dõi thực hiện).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-14** để theo dõi và nhắc việc các công việc liên quan.
- Hệ thống giám sát tiến độ thực hiện thông qua task **T-WH** (task giám sát tổng thể lệnh).
- Trong trường hợp các công việc chưa được thực hiện hoặc chưa có cập nhật trạng thái, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo nhắc việc đến các nhân sự liên quan nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện.
- Nếu đã gửi nhắc việc nhưng đến thời điểm hết ngày làm việc (17h00) mà:
 - Công việc vẫn chưa được thực hiện, hoặc
 - Không có cập nhật mới từ người dùng, thì hệ thống sẽ tự động:
 - Kết thúc task giám sát **T-WH** trong ngày.
 - Ghi nhận trạng thái công việc chưa hoàn thành để phục vụ đánh giá KPI.
 - Chuyển trạng thái xử lý của lệnh về bước **T-S12** để thực hiện lại quy trình giao việc cho lần xử lý tiếp theo.
- Quá trình này giúp đảm bảo các công việc không bị treo và luôn được kiểm soát theo chu kỳ thời gian.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động thực hiện).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-14** được hoàn thành.
- Task giám sát **T-WH** được kết thúc trong ngày nếu chưa hoàn thành.
- Dữ liệu được chuyển về bước **T-S12** để tiếp tục xử lý ở chu kỳ tiếp theo.

4.29 Cập nhật gia hạn.

Đầu vào: T-S13

- Tác vụ **T-S13** (giao việc trả hàng đã được thiết lập).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, người dùng thực hiện tác vụ **T-HO2** để cập nhật lại thời gian giao/nhận hàng trong trường hợp đối tác chưa đến nhận hàng theo kế hoạch ban đầu.
- Người được giao nhiệm vụ cần chủ động liên hệ với đối tác để xác nhận lại thời gian nhận hàng mới trước khi thực hiện cập nhật trên hệ thống.
- Sau khi có thông tin xác nhận, người dùng nhập thời gian gia hạn vào hệ thống và lưu lại để làm căn cứ điều phối công việc.
- Hệ thống xử lý theo hai trường hợp:
 - **Gia hạn trong cùng ngày:**
 - Hệ thống ghi nhận thay đổi và tự động điều chỉnh lại lịch làm việc, sắp xếp lại các task liên quan nhằm tối ưu tiến độ trong ngày.
 - **Gia hạn sang ngày khác:**
 - Hệ thống kết thúc các công việc hiện tại liên quan đến lệnh trả hàng trong ngày.
 - Chuyển toàn bộ thông tin sang trạng thái chờ xử lý lại.
 - Sử dụng dữ liệu này làm đầu vào cho bước tính toán và giao việc mới ở lần tiếp theo (quay lại luồng T-S2/T-S13).

Nhân sự thực hiện:

- Nhân viên được giao task **T-HO2** chịu trách nhiệm liên hệ đối tác, xác nhận và cập nhật thời gian gia hạn trên hệ thống.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-HO2** được cập nhật gia hạn thành công.
- Thời gian giao/nhận hàng mới được ghi nhận trên hệ thống.

- Dữ liệu sẵn sàng cho việc điều phối và giao việc tiếp theo.

4.30 Kiểm hàng + ký BBBG

Đầu vào: T-S13

- Tác vụ **T-S13** (giao việc trả hàng đã được xác nhận và lên lịch).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống theo dõi và ghi nhận tác vụ **T-HO2** liên quan đến việc bàn giao trả hàng cho đối tác.
- Khi đối tác đến nhận hàng, nhân viên kho tiến hành kiểm đếm thực tế toàn bộ hàng hóa cần trả, đối chiếu với thông tin trên biên bản bàn giao do hệ thống cung cấp.
- Việc kiểm đếm phải đảm bảo đúng số lượng, chủng loại và tình trạng hàng hóa theo dữ liệu đã được phê duyệt trước đó.
- Sau khi kiểm tra chính xác, hai bên (nhân viên kho và đại diện đối tác) thực hiện xác nhận bàn giao bằng một trong các hình thức:
 - Ký trực tiếp trên màn hình mobile của hệ thống.
 - Ký số (chữ ký điện tử).
 - In biên bản bàn giao, ký tay, sau đó chụp ảnh và upload lại hệ thống.
- Đồng thời, cần chụp ảnh hiện trạng hàng hóa tại thời điểm bàn giao cùng đối tác để làm bằng chứng đối soát và lưu trữ.
- Sau khi hoàn tất đầy đủ các bước xác nhận và minh chứng, người dùng thực hiện thao tác xác nhận hoàn thành task trên hệ thống.

Nhân sự thực hiện:

- Nhân viên kho trực tiếp thực hiện kiểm đếm, bàn giao và xác nhận trên hệ thống.
- Đại diện đối tác phối hợp kiểm tra và ký xác nhận bàn giao.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-HO2** được hoàn thành.
- Việc bàn giao trả hàng được ghi nhận đầy đủ trên hệ thống kèm theo chứng từ và hình ảnh minh chứng.
- Dữ liệu sẵn sàng cho bước xử lý tiếp theo (trả API, cập nhật tồn kho).

4.31 Trả API giảm tồn SL

Đầu vào: T-HO2

- Tác vụ **T-HO2** (xác nhận hoàn thành việc trả hàng, bao gồm ký biên bản bàn giao với đối tác).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S15** để xử lý việc đồng bộ dữ liệu trả hàng.
- Sau khi người dùng hoàn tất xác nhận hoặc ký biên bản trả hàng trong task **T-HO2**, hệ thống sẽ tự động tổng hợp toàn bộ thông tin liên quan đến giao dịch trả hàng, bao gồm:
 - Danh sách hàng hóa đã trả
 - Số lượng thực tế
 - Thời gian thực hiện
 - Trạng thái xác nhận giữa các bên
- Hệ thống sau đó thực hiện gọi API để gửi kết quả trả hàng về hệ thống nguồn.
- Hệ thống nguồn tiếp nhận dữ liệu này để cập nhật trạng thái đơn hàng, đồng thời ghi nhận giảm tồn kho tương ứng với số lượng hàng đã trả.
- Trong suốt quá trình này, hệ thống đảm bảo việc truyền dữ liệu thành công và có cơ chế kiểm tra, phản hồi trạng thái từ hệ thống nguồn.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động xử lý sau khi T-HO2 hoàn tất).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S15** được thực hiện thành công.
- Dữ liệu trả hàng đã được đồng bộ sang hệ thống nguồn.
- Trạng thái tồn kho và đơn hàng được cập nhật chính xác theo thực tế.

4.32 Cập nhật thời gian xe ra.

Đầu vào: T-S7

- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đã được giao đến các bộ phận liên quan, bao gồm an ninh).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống theo dõi và ghi nhận tác vụ **T-Scr** liên quan đến kiểm soát an ninh tại khu vực kho.
- Sau khi phương tiện vận chuyển hoàn tất việc giao hoặc nhận hàng và rời khỏi khu vực kho, bộ phận an ninh thực hiện cập nhật thời gian xe ra trên hệ thống.
- Thông tin cập nhật bao gồm thời điểm xe rời kho, phục vụ cho việc kiểm soát luồng phương tiện, đối soát thời gian và theo dõi KPI liên quan.
- Trong trường hợp kho được trang bị hệ thống nhận diện biển số (LPR), việc cập nhật thời gian xe ra sẽ được thực hiện tự động khi xe đi qua cổng kiểm soát, giúp giảm thao tác thủ công và tăng độ chính xác dữ liệu.
- Sau khi cập nhật (thủ công hoặc tự động), hệ thống ghi nhận hoàn tất tác vụ và đồng bộ dữ liệu phục vụ các bước giám sát tiếp theo.

Nhân sự thực hiện:

- Bộ phận an ninh chịu trách nhiệm cập nhật thời gian xe ra trong trường hợp thao tác thủ công.
- Trường hợp tự động, hệ thống sẽ thực hiện mà không cần can thiệp của người dùng.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-Scr** được hoàn thành.
- Thời gian xe ra khỏi kho được ghi nhận đầy đủ trên hệ thống.
- Dữ liệu sẵn sàng phục vụ cho việc kiểm soát an ninh và đánh giá KPI.

4.33 Thời gian chờ hết KPI.

Đầu vào: T-HO2.

- Tác vụ **T-HO2** (các công việc liên quan đến xử lý trả hàng hoặc chờ đợi tác thực hiện chưa hoàn tất).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S16** để theo dõi trạng thái hoàn thành công việc trong ngày.
- Hệ thống liên tục giám sát tiến độ thực hiện của các task liên quan, đặc biệt là việc cập nhật thời gian giao/nhận hàng hoặc xác nhận hoàn thành công việc.
- Trường hợp đến thời điểm hết ngày làm việc (17h00) mà:

- Công việc chưa được hoàn thành, hoặc
- Chưa có cập nhật gia hạn thời gian thực hiện, thì hệ thống sẽ tự động thực hiện các hành động sau:
- Kết thúc các task chưa hoàn thành trong ngày.
- Ghi nhận trạng thái chưa hoàn tất để phục vụ đánh giá KPI.
- Chuyển toàn bộ công việc còn dang dở về trạng thái chờ xử lý lại.
- Đồng thời đưa các công việc này quay trở lại bước **T-S12** để thực hiện tính toán và giao việc lại cho ngày tiếp theo.
- Việc này đảm bảo quy trình không bị treo và luôn được tái khởi động theo chu kỳ ngày làm việc.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác từ người dùng (hệ thống tự động xử lý).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S16** được hoàn thành.
- Các công việc chưa hoàn tất được chuyển sang chu kỳ xử lý của ngày tiếp theo.
- Dữ liệu được cập nhật phục vụ theo dõi KPI và quản lý tiến độ.

4.34 Giao việc thực nhập kho

Đầu vào: T-API15.

- Dữ liệu từ T-API15 (kết quả kiểm tra chất lượng KCS được trả về từ hệ thống nguồn qua API).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S17** để tổ chức giao việc.
- Căn cứ vào kết quả KCS đã được xác nhận, hệ thống tiến hành phân tích và tính toán các công việc cần thực hiện tiếp theo, bao gồm:
 - Thực nhập kho chính thức.
 - Di chuyển hàng hóa sang khu đóng gói.
 - Các công việc liên quan khác trong chuỗi xử lý sau nhập.
- Hệ thống sẽ tự động phân công nhiệm vụ đến Thủ kho và các nhân sự liên quan, đồng thời gửi thông báo chi tiết về nội dung công việc, thời gian thực hiện và KPI đi kèm.

- Trong trường hợp các công việc này không được thực hiện cùng ngày với bước dỡ hàng và bàn giao trước đó, hệ thống sẽ không giao trực tiếp mà chuyển sang cơ chế tính toán lại lịch làm việc thông qua **T-S2**, đảm bảo tối ưu nguồn lực và thời gian thực hiện.
- Sau khi hoàn tất phân công, hệ thống ghi nhận trạng thái giao việc và bắt đầu theo dõi tiến độ thực hiện của từng task.

Nhân sự thực hiện:

- Thủ kho và các nhân sự liên quan nhận thông báo giao việc trên ứng dụng mobile và chuẩn bị thực hiện theo phân công.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S17** hoàn thành.
- Danh sách công việc đã được giao đầy đủ đến các nhân sự liên quan.
- Sẵn sàng chuyển sang bước thực hiện thực nhập kho và xử lý tiếp theo.

4.35 Thực nhập kho và chuyển hàng sang khu đóng gói.

Đầu vào:

- Task giao việc T-S17 (trong trường hợp thực hiện cùng ngày) hoặc T-S2 (trường hợp được tính toán và giao lại cho ngày khác).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống sinh và theo dõi 2 tác vụ chính: **T-AGR** (thực nhập kho) và **T-Mv2** (di chuyển hàng sang khu đóng gói).
- Người dùng thực hiện xác nhận nhập kho trên hệ thống theo kết quả biên bản KCS đã được phê duyệt, đảm bảo số lượng và trạng thái hàng hóa chính xác trước khi ghi nhận.
- Sau khi hoàn thành thao tác nhập kho (T-AGR) hệ thống tự động cập nhật tồn kho, bao gồm:
 - Tăng số lượng tồn tại khu vực đóng gói.
 - Đồng thời giảm số lượng tại khu vực chờ nhập.
- Tiếp theo, hệ thống yêu cầu thực hiện tác vụ **T-Mv2** để di chuyển hàng hóa vật lý từ khu chờ nhập sang khu đóng gói.
- Khi việc vận chuyển hoàn tất và người dùng xác nhận trên hệ thống, dữ liệu tồn kho sẽ được đồng bộ chính xác theo vị trí mới của hàng hóa.

Nhân sự thực hiện:

- Thủ kho thực hiện tác vụ **T-AGR** để nhập kho dựa trên kết quả kiểm tra chất lượng (KCS), số lượng nhập tối đa bằng lệnh nhập kho, số lượng còn lại được lập biên bản bàn giao trả hàng khi không nhập kho.
- Nhân viên kho hoặc lái xe thực hiện tác vụ **T-Mv2** để vận chuyển hàng hóa sang khu đóng gói và xác nhận hoàn thành trên hệ thống.

Đầu ra:

- Hoàn thành hai tác vụ **T-AGR** và **T-Mv2**.
- Hàng hóa được cập nhật đúng trạng thái tồn kho và vị trí (khu đóng gói).
- Dữ liệu sẵn sàng cho các bước tiếp theo trong quy trình (đóng gói, lưu trữ).

4.36 Trả API, Lấy phiếu nhập

Đầu vào:

- Thông tin giao dịch T-AGR (dữ liệu xác nhận thực nhập kho từ hệ thống kho thông minh).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-API6**.
- Hệ thống kho thông minh sẽ gửi (trả) kết quả thực nhập kho về hệ thống nguồn thông qua API6. Nội dung trả về bao gồm toàn bộ thông tin liên quan đến giao dịch nhập kho đã được xác nhận (số lượng, trạng thái, thời gian, chứng từ liên quan...).
- Đồng thời, hệ thống cũng gọi lại API6 để nhận **số Phiếu nhập kho chính thức** được sinh ra từ hệ thống nguồn.
- Số Phiếu nhập kho này sau đó được đồng bộ ngược về hệ thống kho thông minh nhằm phục vụ cho các bước tiếp theo, đặc biệt là **trình ký trên hệ thống V-Office (Vo)**.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động xử lý).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-API6** được hoàn thành.

- Kết quả nhập kho đã được đồng bộ sang hệ thống nguồn.
- Số Phiếu nhập kho chính thức đã được nhận và lưu trên hệ thống kho thông minh để sử dụng cho bước trình ký tiếp theo.

4.37 Ký Voffice

Đầu vào: T-API6, T-AGR.

T-API6: Dữ liệu chứng từ nhập kho được trả về từ hệ thống nguồn (ERP/SAP), bao gồm thông tin phiếu nhập, mã lệnh, dữ liệu hàng hóa và các thông tin liên quan phục vụ ký xác nhận.

T-AGR: Kết quả thực tế của quá trình nhập kho đã hoàn thành, bao gồm xác nhận hàng hóa đã được đưa vào hệ thống kho theo đúng quy trình.

Hệ thống thực hiện:

- **Task:** T-Sig

Hệ thống: Không thực hiện xử lý logic nghiệp vụ phức tạp tại bước này. Hệ thống chỉ hiển thị thông tin chứng từ nhập kho dựa trên template (mẫu ký) đã được cấu hình sẵn, đảm bảo đầy đủ dữ liệu để người dùng xác nhận.

Nhân sự: Thủ kho là người trực tiếp thực hiện thao tác ký xác nhận trên hệ thống.

- Thủ kho truy cập task T-Sig trên ứng dụng mobile.
- Kiểm tra lại toàn bộ thông tin chứng từ nhập kho hiển thị trên màn hình (phiếu, hàng hóa, thời gian, nhà cung cấp...).
- Thực hiện ký xác nhận trực tiếp trên app theo mẫu ký (template) đã định nghĩa sẵn trong hệ thống.
- Việc xác thực đăng nhập sử dụng tài khoản hệ thống mobile (user/password), đảm bảo đúng người dùng được phân quyền mới có quyền ký.

Trường hợp phiếu bị từ chối ký:

- Thủ kho có quyền từ chối nếu phát hiện sai lệch hoặc không đồng ý xác nhận chứng từ.
- Khi từ chối, hệ thống bắt buộc người dùng nhập lý do từ chối để lưu vết kiểm soát.
- Sau khi từ chối, hệ thống cho phép:
 - Ký lại sau khi thông tin được điều chỉnh, hoặc
 - Chuyển sang quy trình hủy chứng từ để xử lý theo luồng riêng.

Trường hợp phiếu hủy chứng từ:

- Dù chứng từ bị hủy, hệ thống vẫn tiếp tục giao việc các bước liên quan trong chuỗi quy trình.

- Các task vẫn được theo dõi KPI đầy đủ như bình thường.
- Tuy nhiên, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh kế hoạch:
 - Rút ngắn thời gian xử lý các bước tiếp theo
 - Tối ưu lại lịch giao việc dựa trên thuật toán AI
 - Đảm bảo không làm gián đoạn toàn bộ luồng vận hành kho

Đầu ra:

Task **T-Sig** được thực hiện và xác nhận thành công.

Chứng từ nhập kho được ký duyệt hoàn tất trên hệ thống.

Dữ liệu ký được lưu lại đầy đủ để phục vụ:

- Đối soát chứng từ
- Kiểm tra KPI vận hành
- Audit lịch sử thao tác người dùng
- Đồng bộ sang các bước tiếp theo trong quy trình kho

4.38 Quy trình xử lý chứng từ.

Đầu vào: T-API6, T-AGR, T-Sig

- Tác vụ **T-API6** (đã trả API và nhận phiếu nhập).
- Tác vụ **T-AGR** (kết quả thực nhập kho đã hoàn thành).
- Tác vụ **T-Sig** (kết quả ký số đã hoàn thành).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, Thủ kho thực hiện tác vụ **T-Sig** để trình ký và xác nhận chứng từ nhập kho.
- Hệ thống cung cấp sẵn các mẫu biểu (template) chứng từ đã được định nghĩa, giúp người dùng thao tác nhanh chóng và thống nhất.
- Thủ kho truy cập vào task, kiểm tra lại toàn bộ thông tin trên chứng từ (số lượng, chủng loại, kết quả nhập kho...) trước khi thực hiện trình ký.
- Người dùng thực hiện ký trực tiếp trên hệ thống mobile bằng tài khoản đăng nhập (user/password), đảm bảo tính xác thực và truy vết.
- Sau khi ký, hệ thống ghi nhận trạng thái hoàn thành của chứng từ và lưu trữ dữ liệu phục vụ tra cứu.
- **Trường hợp phiếu bị từ chối:**
 - Người dùng thực hiện chỉnh sửa và trình ký lại, hoặc
 - Thực hiện theo quy trình hủy chứng từ nếu không thể tiếp tục xử lý.

- **Trường hợp hủy chứng từ:**
 - Hệ thống vẫn thực hiện giao việc và giám sát như bình thường.
 - Tuy nhiên, thời gian xử lý sẽ được AI tính toán và rút ngắn nhằm đảm bảo tối ưu tiến độ và nguồn lực.

Nhân sự thực hiện:

- Thủ kho trực tiếp kiểm tra và thực hiện trình ký trên hệ thống.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-Sig** được ký thành công.
- Chứng từ nhập kho được xác nhận và lưu trữ trên hệ thống.

4.39 Tính toán đóng gói.

Đầu vào: T-AGR

- Tác vụ **T-AGR** (kết quả thực nhập kho đã được xác nhận).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S18** để tính toán phương án đóng gói hàng hóa.
- Căn cứ vào dữ liệu đầu vào từ **T-AGR**, hệ thống sử dụng AI để phân tích và đưa ra phương án đóng gói tối ưu, dựa trên các yếu tố:
 - Số lượng và chủng loại hàng hóa thực nhập
 - Kích thước, trọng lượng của từng loại hàng
 - Danh sách các loại thùng carton hiện có trong kho
 - Hệ thống giá kệ và không gian lưu trữ trong kho
- Từ các dữ liệu này, hệ thống xác định:
 - Loại thùng carton phù hợp cho từng nhóm hàng hóa
 - Cách phân bổ vật tư/hàng hóa vào từng thùng nhằm tối ưu diện tích, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho lưu trữ
- Đồng thời, hệ thống thực hiện cấp mã định danh (tem RFID) cho từng thùng hàng, phục vụ việc quản lý, truy xuất và theo dõi trong quá trình lưu kho.
- Thời gian xử lý và hoàn tất việc tính toán phải đảm bảo **không quá 5 phút** kể từ khi hoàn thành **T-AGR**, nhằm đảm bảo tiến độ chung của quy trình.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động tính toán và đề xuất).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S18** được hoàn thành.
- Hệ thống sinh ra bảng phương án đóng gói chi tiết (loại thùng, phân bổ hàng hóa, mã RFID tương ứng).
- Dữ liệu sẵn sàng cho bước thực hiện đóng gói thực tế.

4.40 Giao việc đóng gói:

Đầu vào: T-S18

- Tác vụ **T-S18** (kết quả tính toán phương án đóng gói).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S19** để phân công công việc đóng gói cho nhân sự.
- Căn cứ vào phương án đóng gói đã được xác định tại **T-S18**, hệ thống tự động tạo các task chi tiết cho từng công việc đóng gói, bao gồm:
 - Loại thùng carton cần sử dụng
 - Danh sách hàng hóa cần đóng vào từng thùng
 - Số lượng và yêu cầu đóng gói cụ thể
- Hệ thống phân công các task này đến nhân sự phù hợp dựa trên nguồn lực hiện có và kế hoạch làm việc.
- Đồng thời, các task đóng gói được liên kết với task giám sát tổng thể **T-WH** để theo dõi tiến độ thực hiện.
- Sau khi giao việc, hệ thống cập nhật trạng thái và sẵn sàng cho bước thực hiện đóng gói thực tế.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp tại bước này (hệ thống tự động giao việc).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S19** được hoàn thành.
- Công việc đóng gói đã được phân công đến nhân sự cụ thể.
- Tiến độ được cập nhật vào **T-WH** để phục vụ giám sát và quản lý.

4.41 Đóng gói.

Đầu vào: T-S19

- Tác vụ **T-S19** (công việc đóng gói đã được phân công).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, nhân sự thực hiện tác vụ **T-Pac** để tiến hành đóng gói hàng hóa theo kế hoạch.
- Nhân viên đóng gói căn cứ vào phương án đã được tính toán tại bước **T-S18** để thực hiện đóng gói thủ công, bao gồm:
 - Lựa chọn đúng loại thùng carton theo yêu cầu
 - Sắp xếp và phân bổ hàng hóa vào từng thùng đúng theo danh sách đã được hệ thống xác định
- Sau khi hoàn tất đóng gói, nhân viên thực hiện in tem RFID và dán lên từng thùng hàng tương ứng, đảm bảo mỗi thùng có mã định danh riêng phục vụ quản lý và truy xuất.
- Toàn bộ quá trình đóng gói cần đảm bảo đúng tiêu chuẩn, an toàn hàng hóa và thuận tiện cho việc lưu trữ, vận chuyển.
- **Trường hợp ngoại lệ:**
 - Nếu hàng hóa từ nhà cung cấp đã được đóng gói theo tiêu chuẩn chung và đáp ứng yêu cầu của kho, hệ thống có thể bỏ qua bước **T-Pac** và chuyển sang bước tiếp theo trong quy trình.

Nhân sự thực hiện:

- Nhân viên đóng gói trực tiếp thực hiện công việc trên thực tế và cập nhật trạng thái trên hệ thống (nếu có).

Đầu ra:

- Hàng hóa đã được đóng gói hoàn chỉnh theo phương án.
- Tem RFID đã được dán lên các thùng hàng.
- Dữ liệu sẵn sàng cho bước lưu trữ và quản lý trong kho.

4.42 Cập nhật hoàn thành đóng gói

Đầu vào: T-S19

- Tác vụ **T-S19** (công việc đóng gói đã được phân công).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, nhân sự thực hiện tác vụ **T-Pac** để xác nhận hoàn thành công việc đóng gói.
- Sau khi hoàn tất việc đóng gói hàng hóa theo phương án đã được hệ thống đề xuất, nhân viên đóng gói truy cập vào task và thực hiện cập nhật trạng thái hoàn thành trên hệ thống.
- Hệ thống ghi nhận kết quả và cập nhật tiến độ thực hiện của Lệnh nhập kho.
- **Trường hợp hàng hóa đã được nhà cung cấp đóng gói sẵn theo tiêu chuẩn:**
 - Nhân sự đóng gói cần thực hiện khai báo thông tin đóng gói trên hệ thống, bao gồm:
 - Xác định loại bao bì sử dụng (thùng carton, thùng gỗ, pallet...) theo danh mục mẫu đã được cấu hình sẵn.
 - Khai báo danh sách vật tư/hàng hóa tương ứng trong từng đơn vị đóng gói (mỗi thùng/pallet).
 - Hệ thống hỗ trợ thao tác **export/import dữ liệu** để người dùng nhập liệu nhanh và chính xác.
 - Sau khi hoàn tất khai báo, nhân sự thực hiện xác nhận hoàn thành task.
 - Hệ thống sẽ cập nhật lại toàn bộ dữ liệu đóng gói nhằm phục vụ cho việc tính toán lưu trữ, sắp xếp kho và truy xuất sau này.

Nhân sự thực hiện:

- Nhân viên đóng gói trực tiếp thực hiện đóng gói (hoặc khai báo thông tin đóng gói) và xác nhận trên hệ thống.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-Pac** được hoàn thành.
- Dữ liệu đóng gói được cập nhật đầy đủ trên hệ thống.
- Thông tin sẵn sàng phục vụ cho bước lưu trữ và quản lý trong kho.

4.43 Tính toán lưu trữ

Đầu vào: T-Pac

- Tác vụ **T-Pac** (kết quả đóng gói hàng hóa đã hoàn thành).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S20** để tính toán phương án lưu trữ hàng hóa trong kho.
- Căn cứ vào dữ liệu đóng gói từ **T-Pac**, hệ thống sử dụng AI để phân tích và đề xuất vị trí lưu trữ tối ưu cho từng thùng hàng, dựa trên các yếu tố:
 - Loại hàng hóa và đặc tính lưu trữ
 - Tần suất xuất kho (dựa trên dữ liệu lịch sử các phiếu xuất kho trước đó)
 - Quy hoạch khu vực lưu trữ trong kho (giá kệ, khu chức năng...)
- Mục tiêu của việc tính toán là đảm bảo:
 - Tối ưu không gian lưu trữ
 - Thuận tiện cho việc lấy hàng khi xuất kho
 - Giảm thiểu thời gian di chuyển và thao tác của nhân sự
- **Nguyên tắc lưu trữ:**
 - Hàng hóa được bố trí theo hướng **từ ngoài vào trong**, nhằm hỗ trợ việc xuất kho theo chiều **từ trong ra ngoài**, đảm bảo luồng vận hành hợp lý và nhanh chóng.
- Hệ thống phải hoàn tất việc tính toán và đề xuất phương án lưu trữ trong thời gian **không quá 5 phút** kể từ khi hoàn thành **T-Pac**, nhằm đảm bảo tiến độ chung của quy trình.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động tính toán).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S20** được hoàn thành.
- Hệ thống sinh ra bảng phương án lưu trữ chi tiết (vị trí, khu vực, cách sắp xếp hàng hóa).
- Dữ liệu sẵn sàng cho bước thực hiện đưa hàng vào vị trí lưu trữ thực tế trong kho.

4.44 Giao việc lưu trữ: T-S21

Đầu vào: T-S20

- Tác vụ **T-S20** (kết quả tính toán phương án lưu trữ).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S21** để phân công công việc vận chuyển hàng hóa vào vị trí lưu trữ trong kho.

- Căn cứ vào phương án lưu trữ đã được xác định tại **T-S20**, hệ thống tự động tạo các task chi tiết, bao gồm:
 - Vị trí lưu trữ cụ thể (khu vực, giá kệ...)
 - Danh sách thùng hàng cần vận chuyển
 - Thứ tự và yêu cầu thực hiện
- Hệ thống phân công các task này đến nhân sự phù hợp (nhân viên vận chuyển/kho), đồng thời gửi thông báo để người dùng tiếp nhận và thực hiện.
- Các task vận chuyển được liên kết với task giám sát tổng thể **T-WH** nhằm theo dõi tiến độ thực hiện và đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch.

Nhân sự thực hiện:

- Nhân viên vận chuyển/kho tiếp nhận thông báo và thực hiện công việc theo phân công.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S21** được hoàn thành.
- Công việc vận chuyển hàng vào vị trí lưu trữ đã được giao đến nhân sự cụ thể.
- Tiến độ được cập nhật vào **T-WH** để phục vụ giám sát và quản lý.

4.45 Thực hiện lưu trữ.

Đầu vào: T-S21

- Tác vụ **T-S21** (công việc vận chuyển hàng vào kho đã được phân công).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, nhân sự thực hiện tác vụ **T-Mv3** để vận chuyển hàng hóa vào vị trí lưu trữ trong kho.
- Nhân viên vận chuyển căn cứ vào thông tin từ hệ thống (kết quả tính toán tại **T-S20**) để thực hiện:
 - Di chuyển từng thùng hàng đến đúng khu vực, giá kệ hoặc vị trí lưu trữ đã được chỉ định
 - Sắp xếp hàng hóa theo đúng thứ tự lưu trữ nhằm đảm bảo thuận tiện cho việc truy xuất và xuất kho sau này
- Trong quá trình thực hiện, cần đảm bảo an toàn hàng hóa, đúng vị trí và đúng quy chuẩn sắp xếp của kho.
- Sau khi hoàn tất việc vận chuyển và bố trí hàng hóa.

Nhân sự thực hiện:

- Nhân viên vận chuyển/kho trực tiếp thực hiện việc di chuyển và sắp xếp hàng hóa trong kho.

Đầu ra:

- Hàng hóa đã được đưa vào khu vực lưu trữ theo đúng vị trí và kế hoạch.
- Dữ liệu sẵn sàng cho việc quản lý tồn kho và xuất kho sau này.

4.46 Xác nhận kết quả lưu trữ.**Đầu vào: T-S21**

- Tác vụ **T-S21** (công việc vận chuyển và lưu trữ đã được phân công).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, nhân sự thực hiện tác vụ **T-Mv3** để đưa hàng hóa vào vị trí lưu trữ trong kho theo chỉ định của hệ thống.
- Nhân viên vận chuyển căn cứ vào phương án lưu trữ đã được tính toán để thực hiện:
 - Di chuyển hàng hóa đến đúng khu vực, giá kệ hoặc vị trí lưu trữ
 - Sắp xếp theo đúng thứ tự lưu trữ nhằm tối ưu cho việc quản lý và xuất kho sau này
- Sau khi hoàn tất việc lưu trữ vật lý, người dùng thực hiện xác nhận trên hệ thống bằng một trong các cách:
 - Nhấn nút xác nhận hoàn thành tại task **T-Mv3**
 - Quét (scan) mã vị trí lưu trữ để xác nhận
- Hệ thống chỉ ghi nhận hoàn thành khi người dùng xác nhận sau khi đã kết thúc việc lưu trữ thực tế.
- **Trường hợp thay đổi vị trí lưu trữ:**
 - Người dùng được phép lựa chọn lại vị trí lưu trữ khác so với đề xuất ban đầu.
 - Khi thay đổi, bắt buộc phải nhập lý do cụ thể trên hệ thống.
 - Hệ thống ghi nhận dữ liệu này để theo dõi và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự theo định kỳ (ví dụ: đánh giá cuối tháng).
 - Sau khi xác nhận hoàn thành, hệ thống cập nhật lại vị trí lưu trữ mới trong cơ sở dữ liệu.
- **Kiểm tra đồng bộ dữ liệu:**

- Hệ thống kiểm tra trạng thái của bước **T-API6** (trả API và nhận phiếu nhập).
- Nếu **T-API6 đã hoàn thành**:
 - Hệ thống cập nhật tăng tồn kho tại vị trí lưu trữ
 - Đồng thời giảm tồn tại khu vực đóng gói theo Phiếu nhập
- Nếu **T-API6 chưa hoàn thành**:
 - Hệ thống gửi cảnh báo/ghi chú về task giám sát **T-WH** để xử lý tiếp
- **Cập nhật hiển thị**:
 - Sau khi hoàn tất, hệ thống cập nhật vị trí hàng hóa lên sơ đồ kho (biểu đồ 2D) theo quy hoạch, phục vụ việc theo dõi và quản lý trực quan.

Nhân sự thực hiện:

- Nhân viên vận chuyển/kho trực tiếp thực hiện lưu trữ và xác nhận trên hệ thống.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-Mv3** được hoàn thành.
- Hàng hóa đã được đưa vào vị trí lưu trữ thực tế trong kho.
- Dữ liệu tồn kho và vị trí lưu trữ được cập nhật đầy đủ trên hệ thống.

4.47 Báo cáo, cảnh báo lưu trữ

Đầu vào: T-AGR, T-Mv3, T-S21.

- Tác vụ **T-AGR** (kết quả thực nhập kho).
- Tác vụ **T-Mv3** (hoàn thành lưu trữ thực tế).
- Tác vụ **T-S21** (dữ liệu giao việc và vận chuyển lưu trữ).
- Toàn bộ dữ liệu phát sinh từ các bước trong quy trình (T-API, T-S, T-WH, T-Pac, T-HO, T-Scr...).
- Dữ liệu lịch sử vận hành và các PO đã ký trong tương lai.

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile và hệ thống quản trị, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S22** nhằm phân tích tổng thể và đưa ra các cảnh báo, báo cáo và dự báo vận hành kho theo thời gian thực và không định kỳ.

- Hệ thống sử dụng AI để tổng hợp và phân tích dữ liệu xuyên suốt toàn bộ quy trình nhập kho – lưu trữ – xuất kho, từ đó cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định.
- Nhóm cảnh báo vận hành (Real-time Alert)
 - **Cảnh báo quá tải kho:**
 - Khu vực lưu trữ đạt >80–90% công suất
 - Dự báo đầy kho theo timeline PO sắp về
 - **Cảnh báo tồn kho bất thường:**
 - Hàng tồn lâu không xuất (slow-moving, dead stock)
 - Hàng có tần suất xuất cao nhưng tồn thấp (nguy cơ thiếu hàng)
 - **Cảnh báo sai lệch quy trình:**
 - Nhân sự thay đổi vị trí lưu trữ nhiều lần so với đề xuất AI
 - Task bị trễ KPI (T-S8, T-S9, T-S16...)
 - Không cập nhật trạng thái đúng thời gian
 - **Cảnh báo ùn tắc vận hành:**
 - Tắc nghẽn tại khu dỡ hàng / đóng gói / lưu trữ
 - Xe chờ lâu tại cổng (dựa trên T-Scr)
 - **Cảnh báo chất lượng (KCS):**
 - Tỷ lệ hàng không đạt tăng cao theo NCC hoặc loại hàng
 - NCC có lịch sử lỗi nhiều
 - **Cảnh báo đóng gói:**
 - Sử dụng thùng không tối ưu (lãng phí thể tích)
 - Sai lệch giữa đóng gói thực tế và đề xuất AI
- Nhóm báo cáo phân tích (Analytics Report)
 - **Báo cáo hiệu suất nhân sự:**
 - Số lượng task hoàn thành / trễ hạn
 - Tỷ lệ sai lệch so với đề xuất hệ thống
 - Thời gian xử lý trung bình theo từng công đoạn
 - **Báo cáo hiệu suất kho:**
 - Thời gian trung bình từ nhập → lưu trữ
 - Thời gian xử lý từng bước (T-Unl, T-Pac, T-Mv3...)
 - Tỷ lệ hoàn thành đúng KPI
 - **Báo cáo sử dụng không gian kho:**
 - Mật độ lưu trữ theo khu vực
 - Hiệu quả sử dụng giá kệ
 - So sánh kế hoạch vs thực tế
 - **Báo cáo nhà cung cấp (NCC):**
 - Tỷ lệ giao hàng đúng hạn

- Tỷ lệ hàng đạt/không đạt KCS
 - Thời gian xử lý trung bình theo NCC
- **Báo cáo đóng gói:**
 - Tỷ lệ sử dụng loại thùng
 - Hiệu suất đóng gói (thời gian, nhân lực)
 - Mức độ tối ưu thể tích
- Nhóm dự báo (Predictive Insight)
 - **Dự báo tồn kho:**
 - Dự báo lượng tồn theo thời gian (tuần/tháng)
 - Dự báo thiếu hụt hàng hóa
 - **Dự báo công suất kho:**
 - Khi nào kho đầy
 - Khu vực nào cần mở rộng / điều chỉnh
 - **Dự báo nhân sự:**
 - Nhu cầu nhân lực theo khối lượng hàng về
 - Gợi ý tăng/giảm nhân sự theo thời điểm
 - **Dự báo vận hành:**
 - Dự báo thời gian xử lý Lệnh nhập kho
 - Phát hiện điểm nghẽn trong quy trình
- Đề xuất tối ưu (AI Recommendation)
 - Đề xuất sắp xếp lại kho (re-layout)
 - Gợi ý thay đổi vị trí lưu trữ hàng hóa tần suất cao
 - Tối ưu tuyến di chuyển trong kho
 - Đề xuất cải thiện KPI nhân sự
 - Gợi ý phương án đóng gói tối ưu hơn
- Nhân sự thực hiện:
 - Quản lý kho, Thủ kho và các bộ phận liên quan tiếp nhận cảnh báo và báo cáo để đưa ra quyết định vận hành.
 - Không yêu cầu thao tác trực tiếp (hệ thống tự động phân tích và cung cấp dữ liệu).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S22** được hoàn thành.
- Hệ thống cung cấp:
 - Cảnh báo vận hành theo thời gian thực

- Báo cáo phân tích đa chiều
 - Dự báo và đề xuất tối ưu
- Dữ liệu hỗ trợ ra quyết định nhanh, chính xác và nâng cao hiệu quả vận hành kho.